

习 题 三

3-1、试述误差的绝对值与绝对误差有何异同，并举例说明。

3-2、检定 2.5 级 (即引用误差为 2.5%) 的全量程为 100V 的电压表, 发现 50V 的刻度点的示值误差 2V 为最大误差, 问该电压表是否合格?

3-3、为什么在使用微安表等各种电表时, 总希望指针在全量程 $2/3$ 范围内使用?

3-4、根据数据运算规则, 分别计算下式结果:

$$(1) 3151.0 + 65.8 + 7.326 + 0.4162 + 152.28 = ?$$

$$(2) 28.13 \times 0.037 \times 1.473 = ?$$

3-5、试分别求出服从正态分布、反正弦分布、均匀分布误差落在 $[-\sqrt{2}\sigma, +\sqrt{2}\sigma]$ 中的概率。

3-6、对某量进行 10 次测量, 测得数据为 14.7, 15.0, 15.2, 14.8, 15.5, 14.6, 14.9, 14.8, 15.1, 15.0, 试判断该测量列中是否存在系统误差。

3-7、对一线圈电感测量 10 次, 前 4 次是和一个标准线圈比较得到的, 后 6 次是和另一个标准线圈比较得到的, 测的结果如下 (单位为 mH):

50.82, 50.83, 50.87, 50.89;

50.78, 50.78, 50.75, 50.85, 50.82, 50.81。

试判断前 4 次与后 6 次测量中是否存在系统误差。

3-8、贝塞尔公式推导

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$